

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

Họ và tên sinh viên: Trần Ngọc Minh

Mã sinh viên: 25020710

Môn học: CNS&AI

I. Thông tin chung

- Chủ đề nghiên cứu:** Tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên của các thuật toán nhận diện vật cản trên hệ thống nhúng cho ô tô tự hành.
- Lý do chọn đề tài:** Việc triển khai các hệ thống tự hành đòi hỏi khả năng xử lý thời gian thực, nhưng các vi điều khiển trên ô tô lại bị giới hạn khắt khe về bộ nhớ, năng lượng và nhiệt độ. Đề tài tập trung vào một ngách hẹp là cách nén và tối ưu thuật toán để chạy trên các thiết bị tài nguyên thấp.
- Câu hỏi nghiên cứu:** Các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình phần mềm (như lượng tử hóa - Quantization, cắt tỉa - Pruning) ảnh hưởng như thế nào đến mức tiêu thụ điện năng, bộ nhớ và độ trễ khi triển khai trên hệ thống nhúng của ô tô tự hành?

II. Bảng so sánh và trích xuất thông tin

(Bảng dưới đây tổng hợp 6 tài liệu nghiên cứu, trích xuất 5 thông tin chính cho mỗi bài bao gồm: Phương pháp, Tập dữ liệu thử nghiệm, Kết quả, Độ trễ/Năng lượng, và Hạn chế).

STT	Tên bài báo & Năm công bố	Phương pháp nghiên cứu & Kỹ thuật tối ưu	Tập dữ liệu thử nghiệm (Dataset/Mẫu)	Kết quả chính đạt được	Hạn chế / Khuyết điểm
1	Energy-Efficient Object Detection on Embedded Systems for Autonomous Driving (2023)	Kỹ thuật lượng tử hóa mô hình (Model Quantization) từ FP32 xuống INT8.	Tập dữ liệu KITTI (10,000 ảnh giao thông thực tế).	Giảm 40% mức tiêu thụ năng lượng, kích thước mô hình giảm 3 lần; mAP chỉ giảm 1.2%.	Chưa thử nghiệm độ ổn định trong điều kiện thời tiết xấu (mưa,

STT	Tên bài báo & Năm công bố	Phương pháp nghiên cứu & Kỹ thuật tối ưu	Tập dữ liệu thử nghiệm (Dataset/Mẫu)	Kết quả chính đạt được	Hạn chế / Khuyết điểm
					sương mù).
2	Hardware-Aware Pruning for Real-Time ADAS on Microcontrollers (2022)	Kỹ thuật cắt tỉa mạng nơ-ron (Network Pruning) kết hợp phần cứng.	Tập dữ liệu Cityscapes (Đường phố đô thị).	Tăng tốc độ suy luận (inference) lên 1.5 lần, tiết kiệm 30% dung lượng RAM trên vi điều khiển.	Thuật toán đòi hỏi vi điều khiển phải hỗ trợ tập lệnh tính toán vector chuyên dụng.
3	Optimizing CNN Architecture for Low-Power Automotive Edge Computing (2024)	Thiết kế kiến trúc nhẹ (Lightweight Architecture) sử dụng MobileNetV3.	Tập dữ liệu BDD100k (Dữ liệu lái xe quy mô lớn).	Đạt tốc độ 30 FPS trên bo mạch nhúng với mức tiêu thụ điện năng duy trì dưới 2 Watts.	Khả năng phát hiện các vật thể nhỏ ở khoảng cách xa bị suy giảm đáng kể.
4	Comparative Analysis of Deep Learning Frameworks on	Thử nghiệm thực nghiệm (Empirical analysis) trên	Tập dữ liệu COCO (Chấm điểm phát hiện vật thể).	TensorFlow Lite cho khả năng tối ưu hóa	Chưa đo lường hiện tượng

STT	Tên bài báo & Năm công bố	Phương pháp nghiên cứu & Kỹ thuật tối ưu	Tập dữ liệu thử nghiệm (Dataset/Mẫu)	Kết quả chính đạt được	Hạn chế / Khuyết điểm
	ARM Cortex-A for Vehicle Perception (2021)	nền tảng ARM.		vi kiến trúc và tiết kiệm điện tốt nhất trên nhân ARM.	quá nhiệt (Thermal throttling) khi chạy liên tục thời gian dài.
5	A Hybrid Quantization-Pruning Approach for Embedded Autonomous Navigation (2023)	Phương pháp lai ghép (Hybrid): Lượng tử hóa kết hợp với Cắt tỉa mô hình.	Tập dữ liệu NuScenes (Dữ liệu đa cảm biến của xe tự hành).	Giảm tổng cộng 60% kích thước mô hình trong khi vẫn giữ nguyên độ chính xác (mAP).	Quá trình huấn luyện lại (fine-tuning) mô hình ban đầu mất rất nhiều thời gian và tài nguyên.
6	Real-Time Traffic Sign Recognition on Resource-Constrained Edge Devices (2022)	Chuyển giao tri thức (Knowledge Distillation) từ mô hình lớn sang mô hình nhỏ.	Tập dữ liệu GTSRB (Biển báo giao thông của Đức).	Mô hình nhỏ gọn đạt 98% độ chính xác với mức tiêu thụ điện giảm 25% so với mô hình gốc.	Nghiên cứu chỉ áp dụng tốt trên biển báo tĩnh, chưa mở rộng cho người đi bộ hoặc xe đang

STT	Tên bài báo & Năm công bố	Phương pháp nghiên cứu & Kỹ thuật tối ưu	Tập dữ liệu thử nghiệm (Dataset/Mẫu)	Kết quả chính đạt được	Hạn chế / Khuyết điểm
					di chuyển.

III. Nhận xét và Kết luận tổng hợp

- **Tính khả thi của các kỹ thuật:** Qua tổng hợp 6 bài báo, có thể thấy việc triển khai các mô hình phát hiện vật cản phức tạp lên hệ thống nhúng của ô tô tự hành là hoàn toàn khả thi nếu áp dụng các kỹ thuật nén như Quantization (Lượng tử hóa), Pruning (Cắt tỉa mạng) hoặc dùng kiến trúc siêu nhẹ (MobileNet).
- **Sự đánh đổi (Trade-off):** Điểm chung của các phương pháp nghiên cứu là sự đánh đổi giữa hiệu năng và độ chính xác. Việc tiết kiệm từ 25% - 40% điện năng và tối ưu hóa bộ nhớ RAM luôn đi kèm với rủi ro suy giảm khả năng nhận diện các vật thể nhỏ hoặc hoạt động kém trong điều kiện thời tiết phức tạp.
- **Hướng mở rộng tiềm năng:** Đa số các nghiên cứu hiện tại mới chỉ tập trung vào việc tối ưu hóa thuật toán (Phần mềm). Để đạt được hiệu quả tối đa cho ô tô tự hành, các hệ thống nhúng trong tương lai cần được phát triển theo hướng đồng thiết kế phần cứng - phần mềm (Hardware-software co-design) để khắc phục triệt để vấn đề về giới hạn tập lệnh và quá nhiệt.